

Estadística y Diseño de Experimentos

Ejemplos P.H. (2 tratamientos)

1. Considere los siguientes dos conjuntos de datos:

1.81 0.68 3.25 2.21 0.78 2.78 3.20 1.95 1.52 0.85 3.39 0.87 0.24 2.06 2.72 2.03 1.55 1.56
0.47 0.91 1.93 1.36 2.82 2.09 1.72 2.05 2.43 1.69 0.58 1.06 2.20 2.64 1.61 3.06 2.23

y

2.72 1.17 1.80 2.11 2.05 1.27 2.45 3.87 0.66 2.24 2.06 1.67 1.58 3.76 2.65 2.65 3.13 1.93
1.69 0.50 0.85 3.03 0.60 1.12 -0.12 1.61 3.08 1.50 1.44 2.96 3.24 1.22 2.32 2.44 1.66

- a) Plantee y resuelva una prueba de hipótesis para verificar si las medias son iguales.
b) Plantee y resuelva una prueba de hipótesis para verificar si las varianzas son iguales.
2. Una marca de lácteos tiene dos establos de donde proviene la leche que producen. Una muestra de la proteína presente en 100mL de leche producida por vacas del primer establo es la siguiente

3.004 3.085 3.040 2.882 2.867 2.709 2.918 3.008 2.926 2.957 3.137 3.166 3.079 2.933 3.009
3.030 2.957 3.123 2.998 2.870 3.194 3.120 3.000

mientras para el segundo establo es

3.025 3.069 2.948 3.215 3.116 3.173 3.064 3.158 3.032 3.029 3.151 3.050 2.979 3.226 3.180
2.988 3.113 3.125 3.063 3.129 3.068

- a) Plantee una prueba de hipótesis para verificar si hay diferencia entre la cantidad de proteína presente en la leche según el establo de donde proviene (puede considerar que las varianzas son iguales). Use $\alpha=0.01$.
b) Si no son estadísticamente iguales, plantee una prueba de hipótesis para justificar cuál de los dos establos produce leche con mayor proteína. Use $\alpha=0.01$.
3. Un arquero hace 15 rondas de entrenamiento obteniendo las siguientes puntuaciones:

8.96 9.33 9.16 9.13 9.14 9.12 9.09 9.18 8.96 9.17 9.10 9.13 9.19 9.08 9.06

Después de recalibrar su arco, hace otras diez rondas obteniendo los siguientes resultados:

9.21 9.11 9.09 9.03 9.03 9.13 8.98 9.00 9.05 9.07